EXERCICE 1

On définit la suite u par $u_0 = \frac{1}{8}$ et pour tout entier naturel n par :

$$u_{n+1} = 2u_n - u_n^2.$$

1. u_{n+1} est donc définie en fonction de u_n. Exprimer cette fonction en la nommant f et dresser son tableau de variations.

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier n on a

$$0 \leq u_n \leq 1.$$

3. Montrer que u est croissante.

4. En déduire que u est convergente vers un réel que l'on nommera ℓ.

5. En admettant que ℓ doit nécessairement vérifier l'équation $\ell = f(\ell)$, calculer cette limite ℓ.